

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 5

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Дмитриева Кристина

Группа: НБИбд-03-25

МОСКВА

2025 г.

Оглавление

Список иллюстраций	3
1 Цель работы	4
1 Задание	5
2 Теоретическое введение	6
2 Выполнение лабораторной работы	7
3 Выполнение самостоятельной работы	15
3 Выводы.....	19
Список литературы	20

Список иллюстраций

2.1 начало.....	
4.1 мс.....	
4.2 создание lab05.....	
4.3 создание lab06.....	
4.4 создание lab6.asm.....	
4.5 создание lab5.asm.....	
4.6 просмотр содержания lab5.asm	
4.7 транслируем программу и выводим ФИО	
4.8 Скачиваю файл in_out.asm	
4.9 Исправляю текст программы в файле lab5-1.asm.....	
4.10 просмотр	
4.11 транслируем программу	
5.1 сам раб.....	
5.2 самостоятельная работа.png.....	
5.3 самостоятельная работа.png.....	
5.4 самостоятельная работа.png.....	
5.5 самостоятельная работа.png.....	
5.6 самостоятельная работа.png.....	
5.7 самостоятельная работа.png.....	

1 Цель работы

Освоение процедуры компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере NASM.

1 Задание

1. Создайте копию файла lab6-1.asm. Внесите изменения в программу (без использования внешнего файла in_out.asm), так чтобы она работала по следующему алгоритму:

- вывести приглашение типа “Введите строку:”;
- ввести строку с клавиатуры;
- вывести введенную строку на экран.

2. Получите исполняемый файл и проверьте его работу. На приглашение ввести строку введите свою фамилию.

3. Создайте копию файла lab6-2.asm. Исправьте текст программы с использованием подпрограмм из внешнего файла in_out.asm, так чтобы она работала по следующему алгоритму:

- вывести приглашение типа “Введите строку:”;
- ввести строку с клавиатуры;
- вывести введенную строку на экран.

4. Создайте исполняемый файл и проверьте его работу.

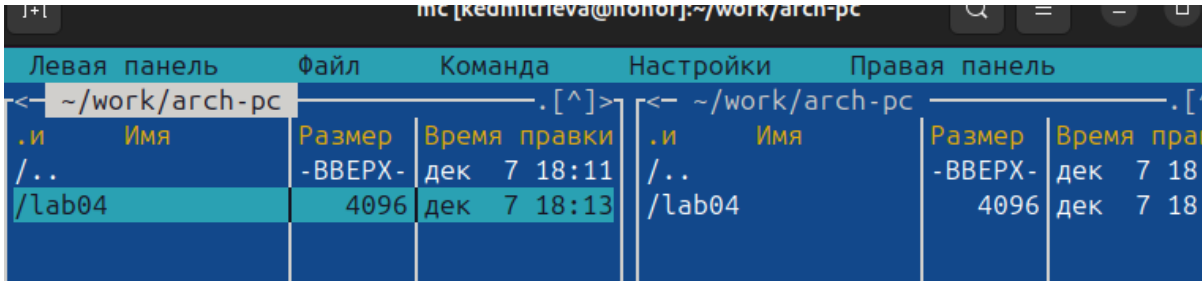


Рис 2.1

2 Теоретическое введение

Здесь описываются теоретические аспекты, связанные с выполнением работы.

Например, в табл. 3.1 приведено краткое описание стандартных каталогов Unix.

Таблица 3.1: Описание некоторых каталогов файловой системы GNU Linux

Имя каталога	Описание каталога
/	Корневая директория, содержащая всю файловую
/bin	Основные системные утилиты, необходимые как в однопользовательском режиме, так и при обычной работе всем пользователям
/etc	Общесистемные конфигурационные файлы и файлы конфигурации установленных программ

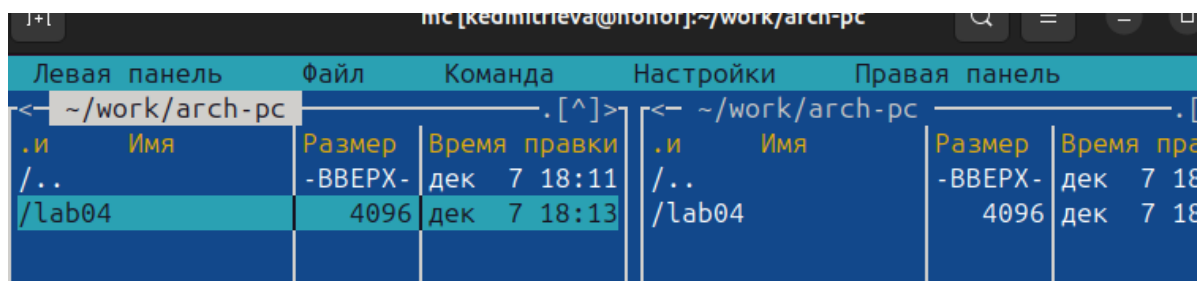
/home	Содержит домашние директории пользователей, которые, в свою очередь, содержат персональные настройки и данные пользователя
/media	Точки монтирования для сменных носителей
/root	Домашняя директория пользователя root
/tmp	Временные файлы
/usr	Вторичная иерархия для данных пользователя

Более подробно об Unix см. в [1–6].

2 Выполнение лабораторной работы

1. Открываем Midnight Commander командой

mc



ри 4.1

2. Пользуясь клавишами перейдем в каталог `~/work/archpc` созданный при выполнении лабораторной работы №4

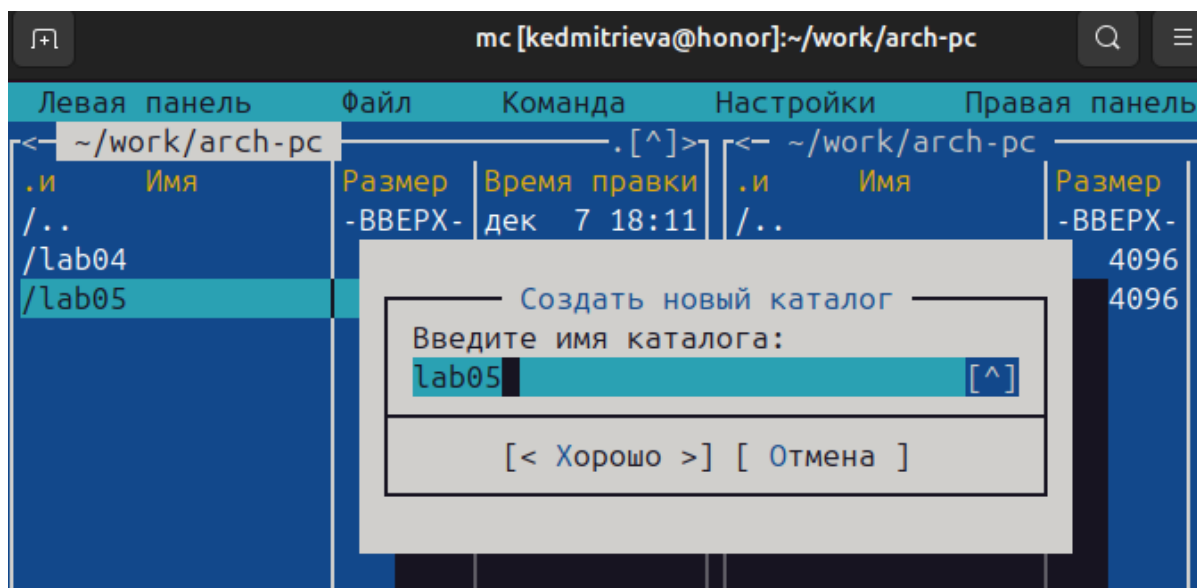


Рис 4.2

3. . С помощью функциональной клавиши F7 создайте папку lab06 (рис. 5.3) и перейдите в созданный каталог.

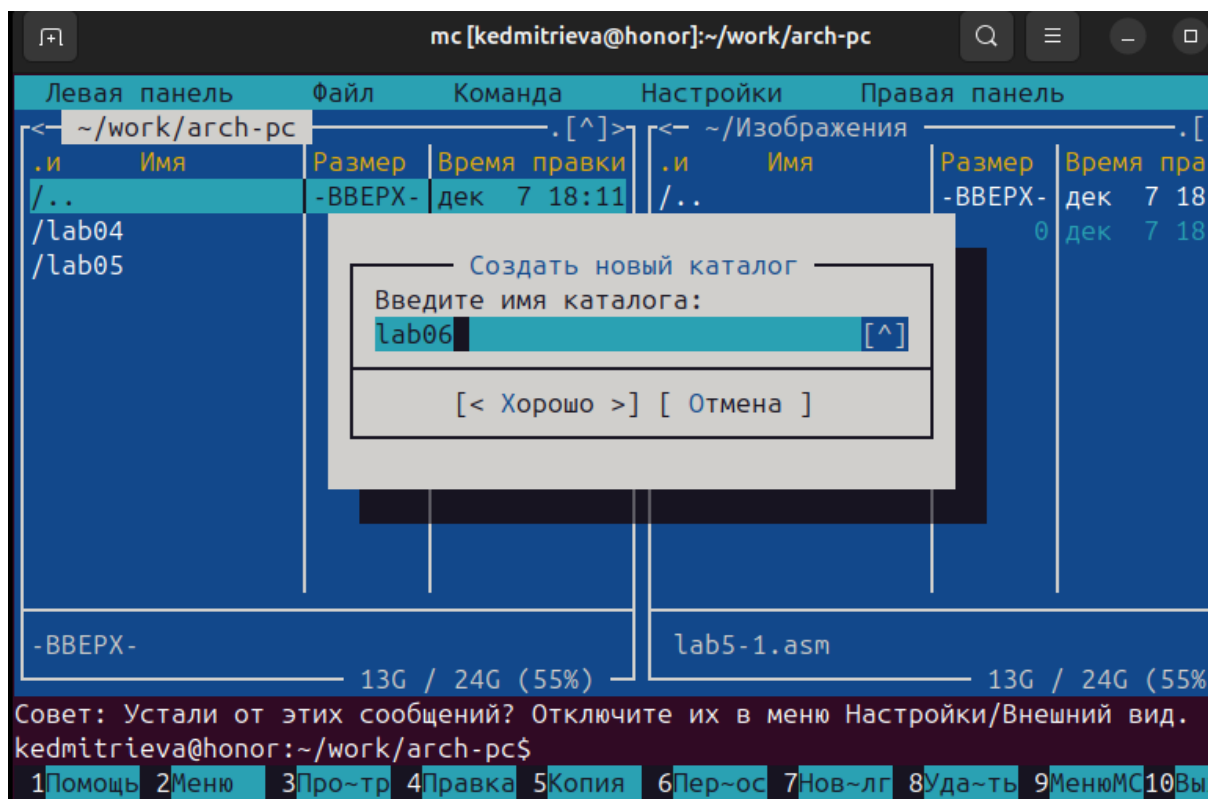


рис 4.3

4. Пользуясь строкой ввода и командой touch создайте файл lab6.asm (рис. 4.4).

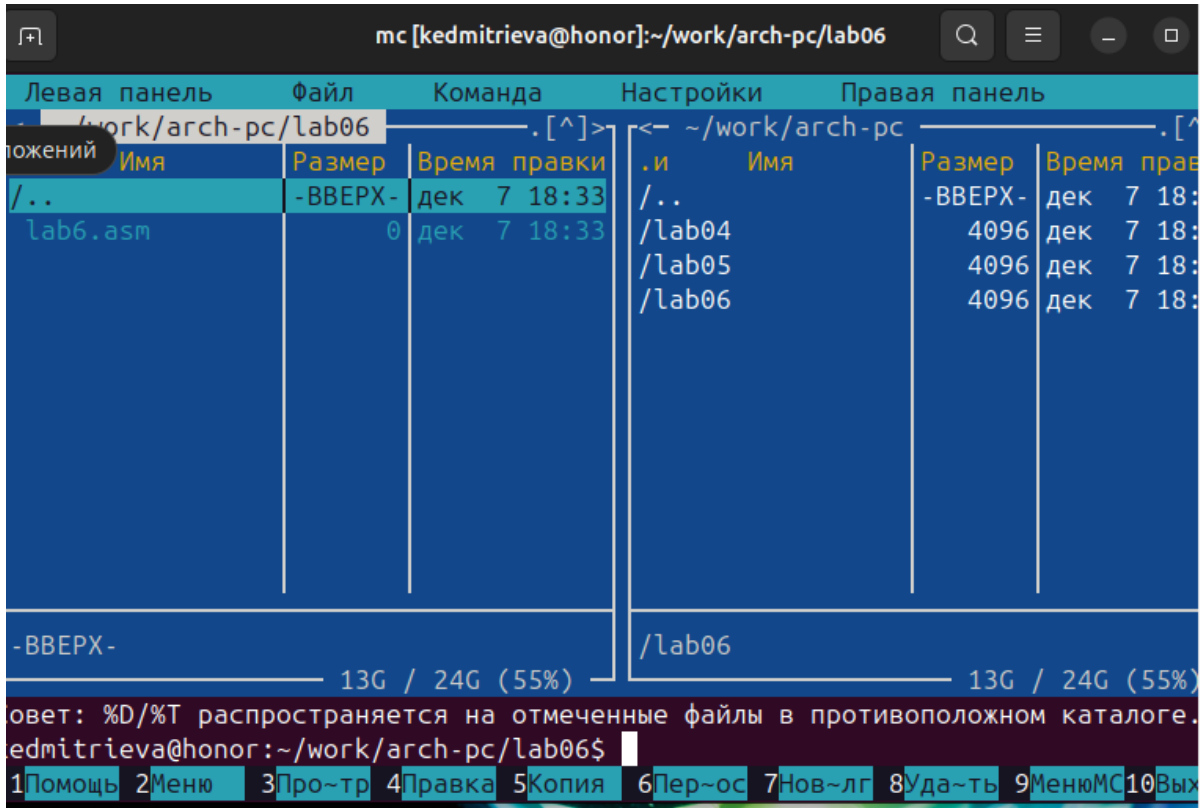


рис 4.4

5. С помощью функциональной клавиши F4 откройте файл lab5.asm для редактирования во встроенном редакторе. Как правило в качестве встроенного редактора Midnight Commander используется редакторы nano или mcedit . Вводим текст программы из листинга 5.1 , сохраняем изменения и закрываем файл. С помощью функциональной клавиши F3 открываем файл lab5.asm для просмотра

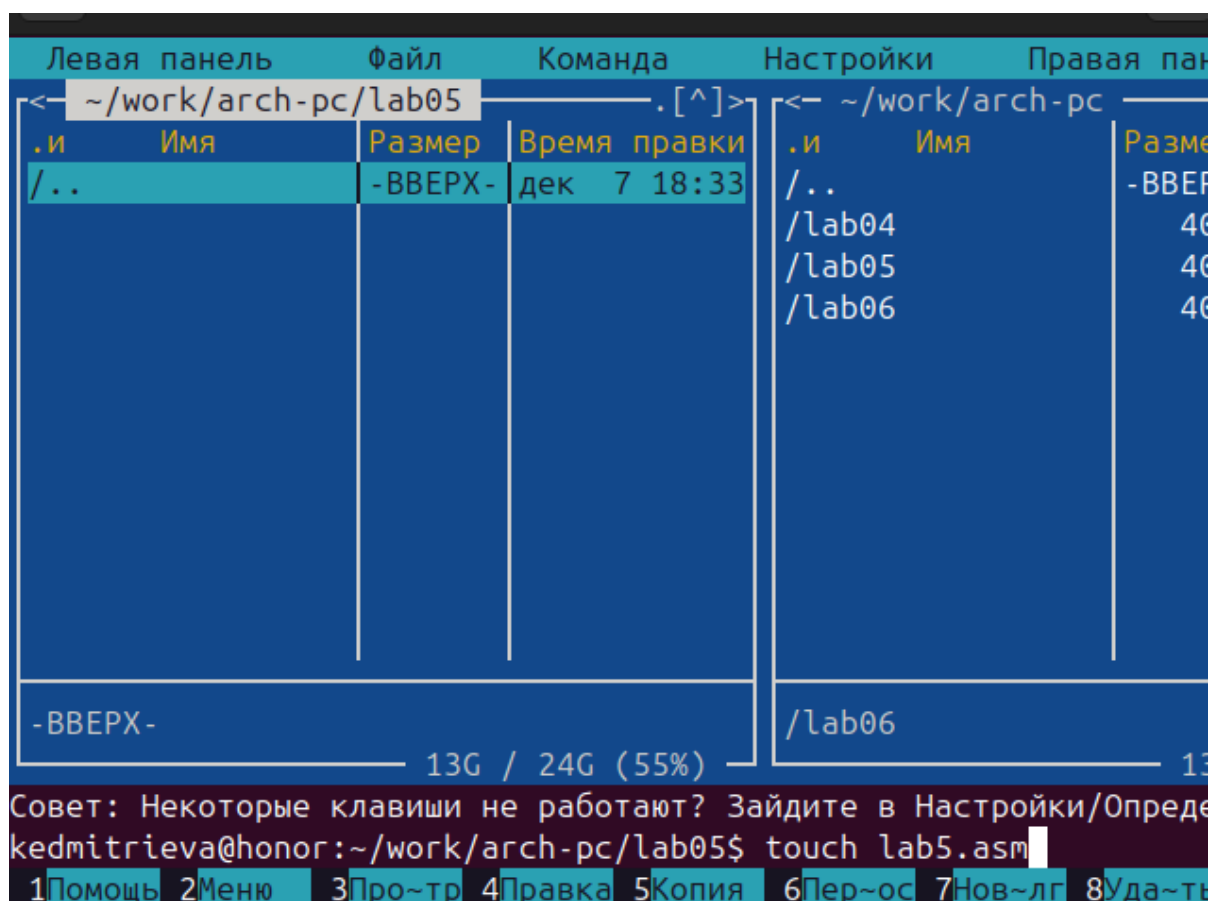
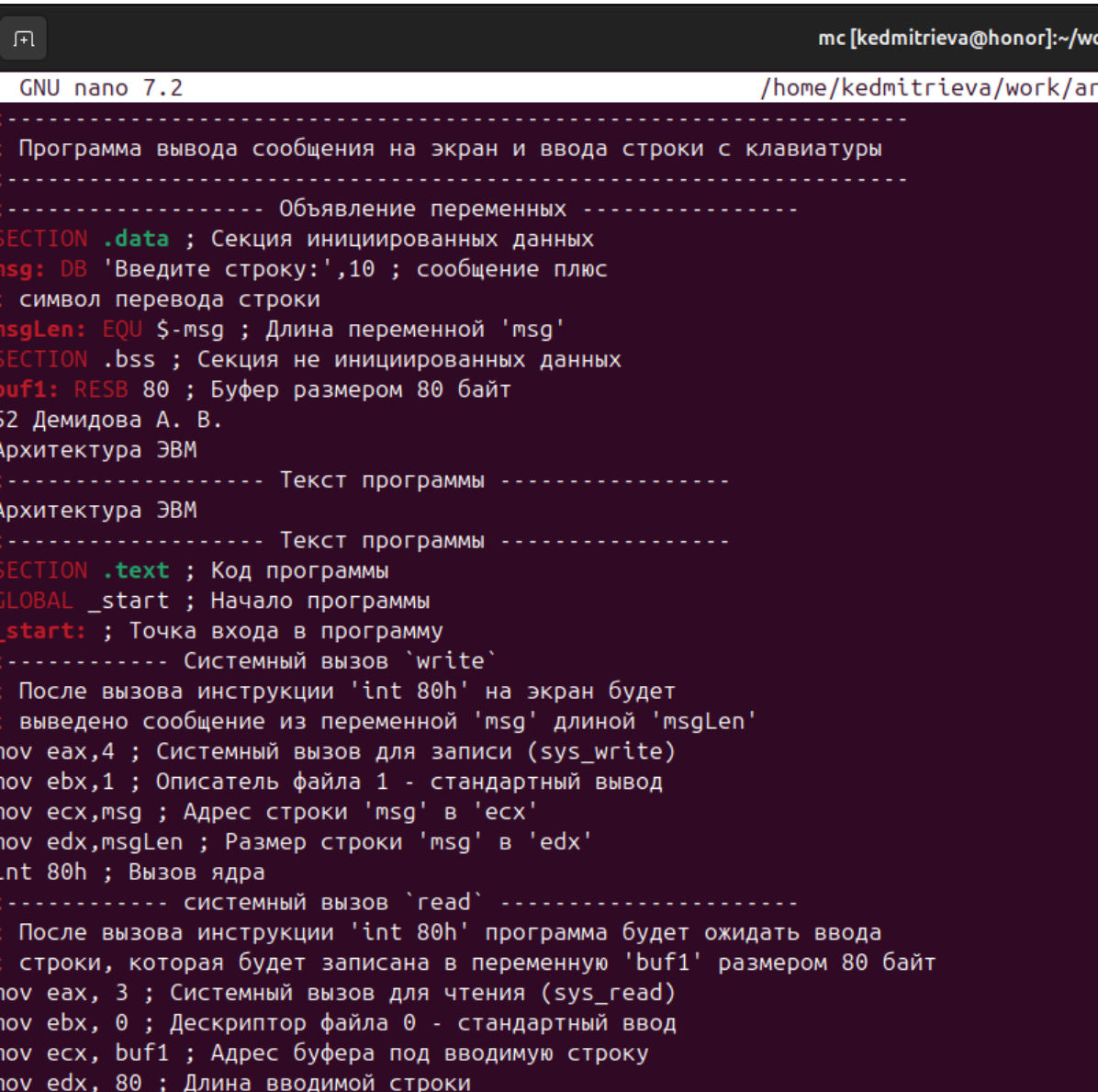


рис 4.5

Убедимся, что файл содержит текст программы.



```
mc [kedmitrieva@honor]:~/wo
GNU nano 7.2 /home/kedmitrieva/work/ar
-----
Программа вывода сообщения на экран и ввода строки с клавиатуры
-----
----- Объявление переменных -----
SECTION .data ; Секция иницированных данных
msg: DB 'Введите строку:',10 ; сообщение плюс
; символ перевода строки
msgLen: EQU $-msg ; Длина переменной 'msg'
SECTION .bss ; Секция не иницированных данных
buf1: RESB 80 ; Буфер размером 80 байт
$2 Демидова А. В.
Архитектура ЭВМ
----- Текст программы -----
Архитектура ЭВМ
----- Текст программы -----
SECTION .text ; Код программы
GLOBAL _start ; Начало программы
_start: ; Точка входа в программу
----- Системный вызов 'write' -----
; После вызова инструкции 'int 80h' на экран будет
; выведено сообщение из переменной 'msg' длиной 'msgLen'
mov eax,4 ; Системный вызов для записи (sys_write)
mov ebx,1 ; Описатель файла 1 - стандартный вывод
mov ecx,msg ; Адрес строки 'msg' в 'ecx'
mov edx,msgLen ; Размер строки 'msg' в 'edx'
int 80h ; Вызов ядра
----- системный вызов 'read' -----
; После вызова инструкции 'int 80h' программа будет ожидать ввода
; строки, которая будет записана в переменную 'buf1' размером 80 байт
mov eax, 3 ; Системный вызов для чтения (sys_read)
mov ebx, 0 ; Дескриптор файла 0 - стандартный ввод
mov ecx, buf1 ; Адрес буфера под вводимую строку
mov edx, 80 ; Длина вводимой строки
```

рис 4.6

- Оттранслируем текст программы lab5.asm в объектный файл. Выполним компоновку объектного файла и запустим получившийся исполняемый файл. Программа выводит строку 'Введите строку:' и ожидает ввода с клавиатуры. На запрос ввожу свои ФИО.

```

kedmitrieva@honor:~/work/arch-pc/lab05$ nasm -f elf lab5.asm
kedmitrieva@honor:~/work/arch-pc/lab05$ ld -m elf_i386 -o lab5 lab5.o
kedmitrieva@honor:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab5
Введите строку:
Дмитриева Кристина
kedmitrieva@honor:~/work/arch-pc/lab05$

```

рис 4.7

7. Скачиваю файл in_out.asm со страницы курса в ТУИС. С помощью функциональной клавиши F6 создаю копию файла lab5.asm с именем lab5-1.asm. Выделяю файл lab5.asm, нажимаю клавишу F6, ввожу имя файла lab5-1.asm и нажимаю клавишу Enter.

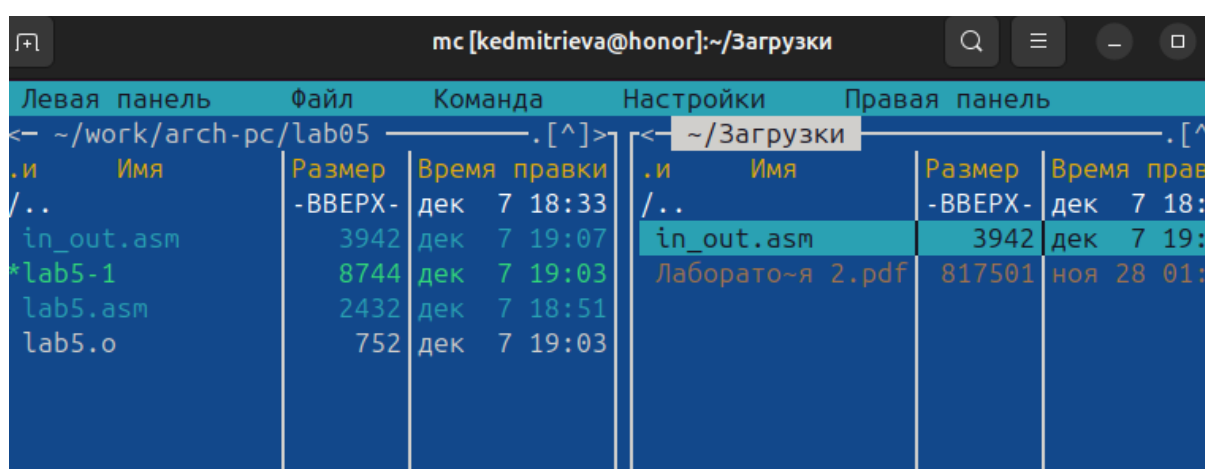
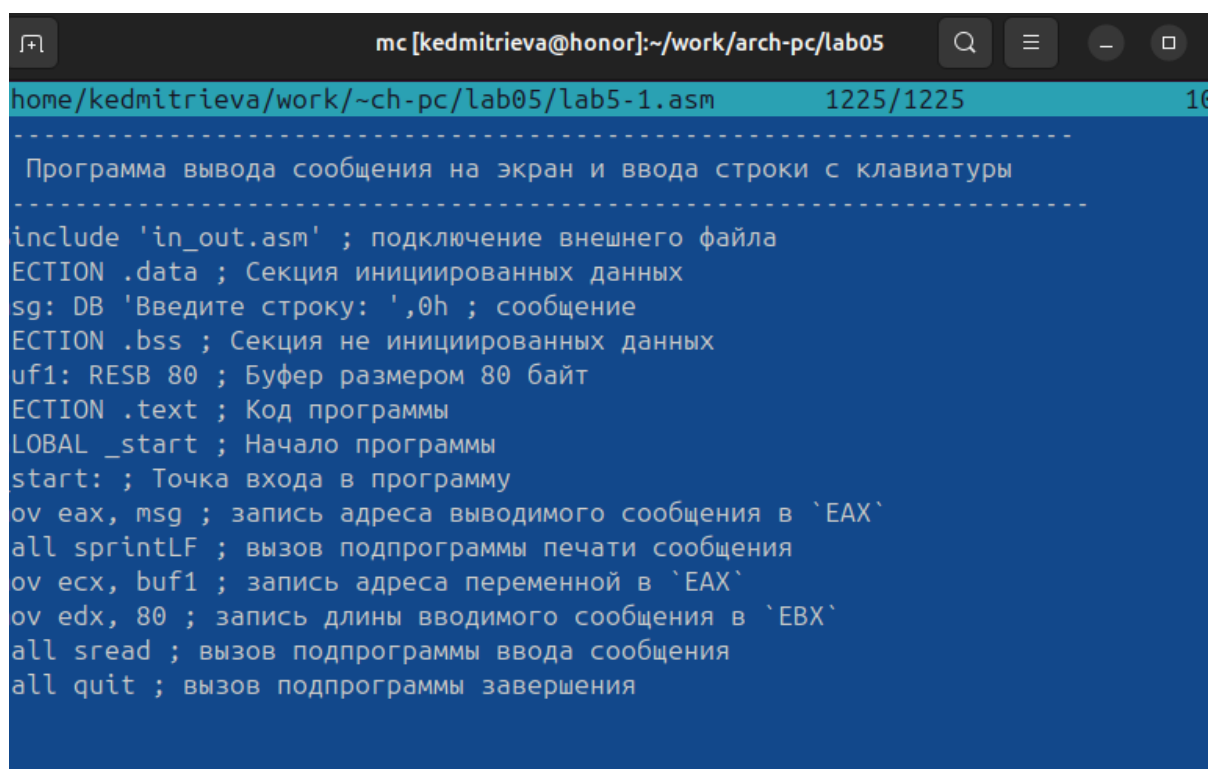


рис 4.8

8. Исправляю текст программы в файле lab5-1.asm с использованием подпрограмм из внешнего файла in_out.asm в соответствии с листингом 5.2. Создаю исполняемый файл и проверяю его работу.



```
mc[kedmitrieva@honor]:~/work/arch-pc/lab05
home/kedmitrieva/work/~ch-pc/lab05/lab5-1.asm 1225/1225 16
-----
Программа вывода сообщения на экран и ввода строки с клавиатуры
-----
include 'in_out.asm' ; подключение внешнего файла
SECTION .data ; Секция инициализированных данных
msg: DB 'Введите строку: ',0h ; сообщение
SECTION .bss ; Секция не инициализированных данных
buf1: RESB 80 ; Буфер размером 80 байт
SECTION .text ; Код программы
GLOBAL _start ; Начало программы
_start: ; Точка входа в программу
mov eax, msg ; запись адреса выводимого сообщения в `EAX`
call printf ; вызов подпрограммы печати сообщения
mov ecx, buf1 ; запись адреса переменной в `EAX`
mov edx, 80 ; запись длины вводимого сообщения в `EBX`
call read ; вызов подпрограммы ввода сообщения
call _quit ; вызов подпрограммы завершения
```

рис 4.9

Проверка

```
kedmitrieva@honor:~/work/arch-pc/lab05$ nasm -f elf lab5.asm
kedmitrieva@honor:~/work/arch-pc/lab05$ ld -m elf_i386 -o lab5-1 lab5.o
kedmitrieva@honor:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab5
bash: ./lab5: Нет такого файла или каталога
kedmitrieva@honor:~/work/arch-pc/lab05$ mc
kedmitrieva@honor:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab5-1
Введите строку:
Кристина Дмитриева
kedmitrieva@honor:~/work/arch-pc/lab05$
```

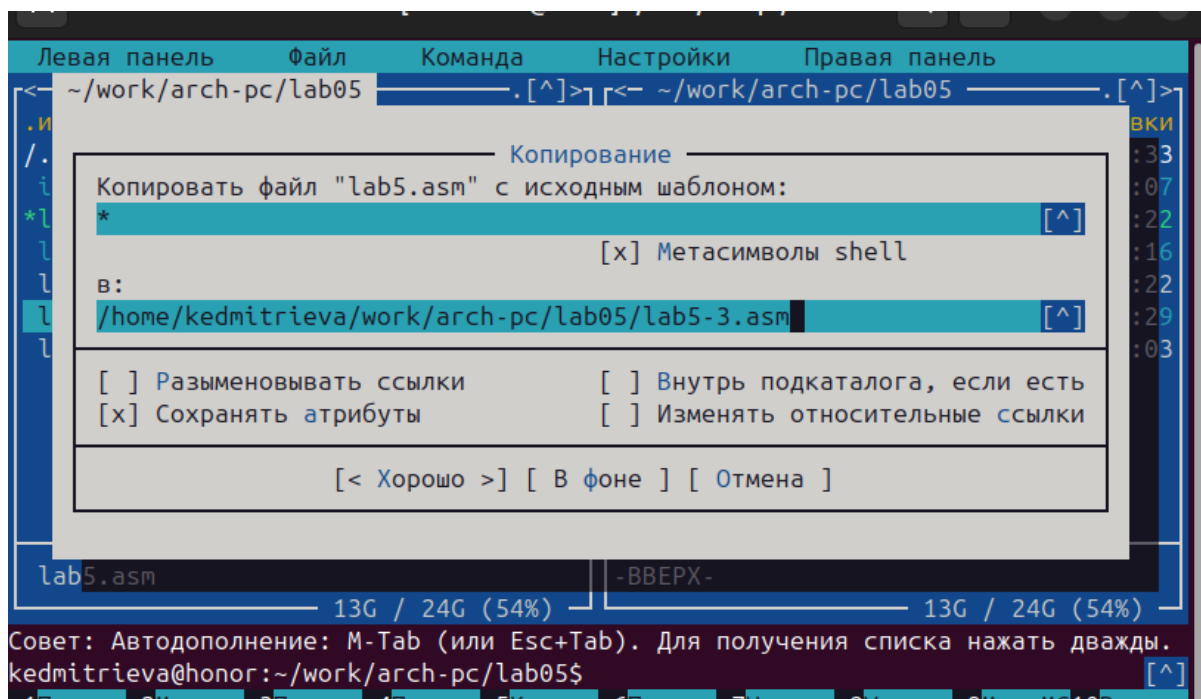
рис 4.10

3 Выполнение самостоятельной работы

1. Создаем копию файла lab5-1.asm. Внесем изменения в программу), так чтобы она работала по следующему алгоритму:

- вывести приглашение типа “Введите строку:”;
- ввести строку с клавиатуры;
- вывести введенную строку на экран.

а) Копируем файл lab5-1.



l.рис 5.1

б) Изменяем содержимое файла в lab5-3.

```
GNU nano 7.2 /home/kedmitrieva/work/arch-pc/lab05/lab5-3.asm *
mov ecx, buf1 ; Адрес буфера под вводимую строку
mov edx, 80 ; Длина вводимой строки
int 80h ; Вызов ядра
;----- Системный вызов `exit` -----
; После вызова инструкции 'int 80h' программа завершит работу
mov eax, buf1
mov ecx, eax
mov ebx, 1
mov eax, 4
int 80h

mov eax, 1 ; Системный вызов для выхода (sys_exit)
mov ebx, 0 ; Выход с кодом возврата 0 (без ошибок)
int 80h ; Вызов ядра
```

рис 5.2

в) Проверяем программу:

```
kedmitrieva@honor:~/work/arch-pc/lab05$ nasm -f elf lab5-3.asm
kedmitrieva@honor:~/work/arch-pc/lab05$ ld -m elf_i386 -o lab5-3 lab5-3.o
kedmitrieva@honor:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab5-3
Введите строку:
Дмитриева Кристина
Дмитриева Кристина
kedmitrieva@honor:~/work/arch-pc/lab05$
```

рис 5.3

2. Создаем копию файла lab5-2.asm. Исправляем текст программы с использованием подпрограмм из внешнего файла in_out.asm, так чтобы она работала по следующему алгоритму:

- вывести приглашение типа “Введите строку:”;
- ввести строку с клавиатуры;

- вывести введённую строку на экран.

а) Копируем файл lab5-1.

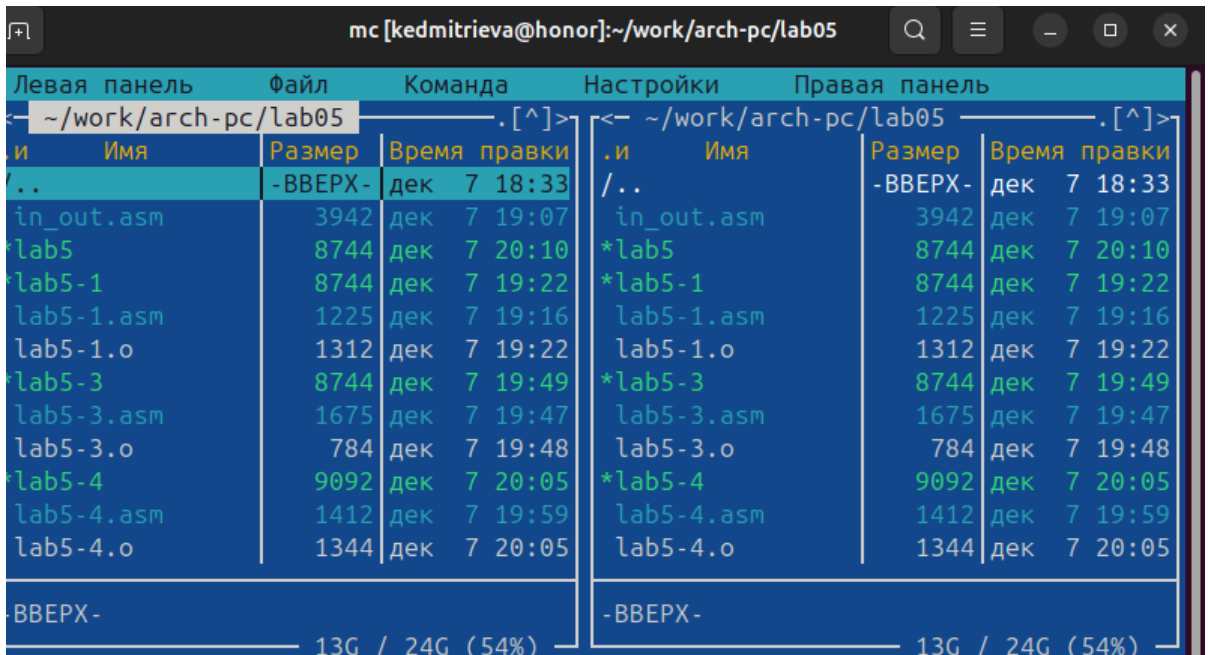


рис 5.4

б) Исходный код

GNU nano 7.2 /home/kedmitrieva/work/arch-pc/lab05/lab5-4.asm

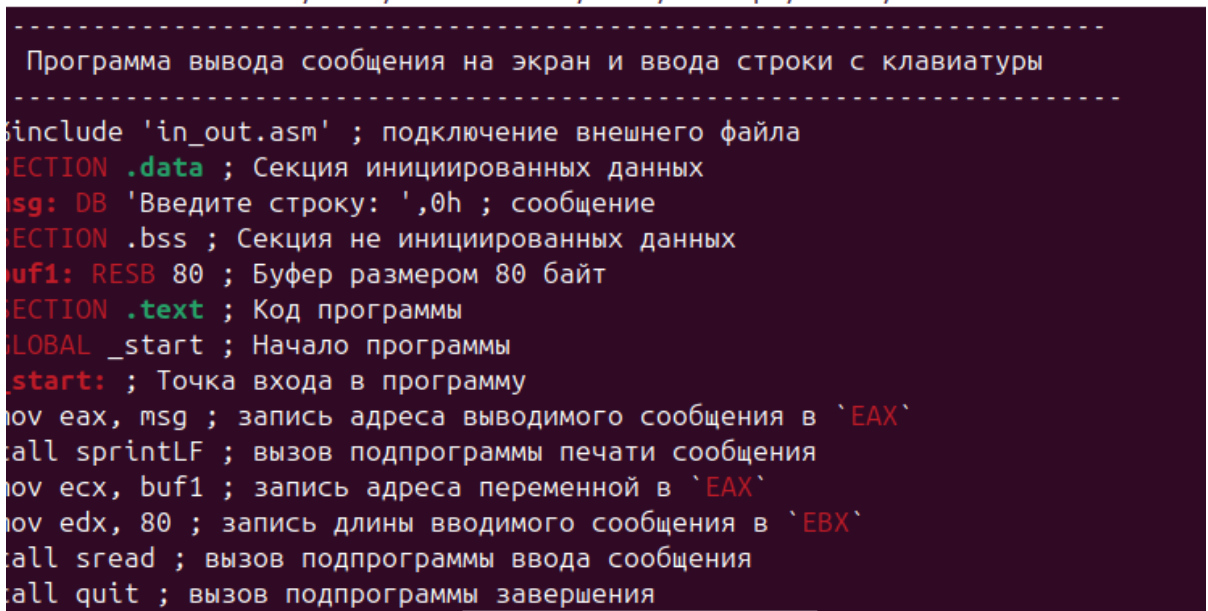


рис 5.5

в) Дописываем 4 строки после call sread вызывающие функцию sprintLF.

```
home/kedmitrieva/work/~ch-pc/lab05/lab5-4.asm 1412/1412
include 'in_out.asm' ; подключение внешнего файла
SECTION .data ; Секция инициированных данных
msg: DB 'Введите строку: ',0h ; сообщение
SECTION .bss ; Секция не инициированных данных
buf1: RESB 80 ; Буфер размером 80 байт
SECTION .text ; Код программы
GLOBAL _start ; Начало программы
_start: ; Точка входа в программу
mov eax, msg ; запись адреса выводимого сообщения в `EAX`
call sprintLF ; вызов подпрограммы печати сообщения
mov ecx, buf1 ; запись адреса переменной в `EAX`
mov edx, 80 ; запись длины вводимого сообщения в `EBX`
call sread ; вызов подпрограммы ввода сообщения
mov eax, buf1
call sprintLF
mov ecx, buf1 ; запись адреса переменной в `EAX`
mov edx, 80 ; запись длины вводимого сообщения в `EBX`

call quit ; вызов подпрограммы завершения
```

рис 5.6

3. Создаем исполняемый файл и проверьте его работу.

```
kedmitrieva@honor:~/work/arch-pc/lab05$ nasm -f elf lab5-4.asm
kedmitrieva@honor:~/work/arch-pc/lab05$ ld -m elf_i386 -o lab5-4 lab5-4.o
kedmitrieva@honor:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab5-4
Введите строку:
Кристина Дмитриева
Кристина Дмитриева

kedmitrieva@honor:~/work/arch-pc/lab05$
```

рис 5.7

3 Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы были приобретены практические навыки работы в Midnight Commander. Были освоены инструкции языка ассемблера mov и int.

Список литературы

1. GNU Bash Manual [Электронный ресурс]. Free Software Foundation, 2016. URL: <https://www.gnu.org/software/bash/manual/>.
2. Newham C. Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. O'Reilly Media, 2005. 354 с.
3. Zarrelli G. Mastering Bash. Packt Publishing, 2017. 502 с.
4. Robbins A. Bash Pocket Reference. O'Reilly Media, 2016. 156 с.
5. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. 6-е изд. СПб.: Питер, 2013. 874 с.
6. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. 4-е изд. СПб.: Питер, 2015. 1120 с.